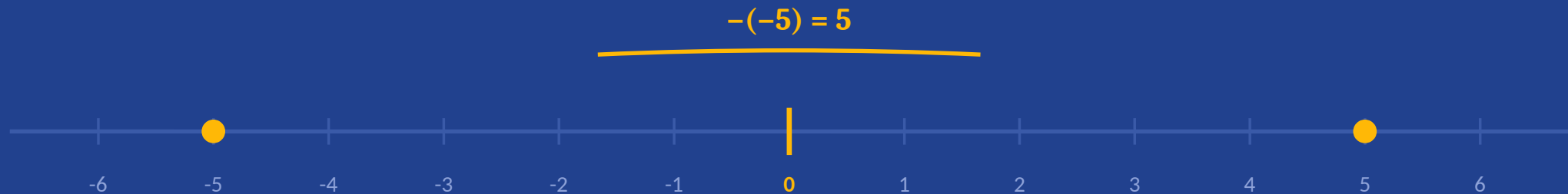


# Números inteiros: quando o número ganha orientação

Um sinal, três significados — e por que a “regra dos sinais” não é uma convenção

*Aula conduzida como um ciclo PEP-M • Perguntar • Explorar • Problematicar • Metateorizar*



# O que as duas aulas anteriores deixaram pronto

Hoje o número ganha um segundo atributo — e tudo o que construímos precisa ser revisto

## 1 Multiplicar é mudar a unidade de medida

A multiplicação como homotetia — ampliação. Hoje ela ganha um componente novo: a reflexão. É isso, e só isso, que a “regra dos sinais” diz.

## 2 O resto abriu os racionais

Ampliamos  $\mathbb{N}$  para  $\mathbb{Q}_+$  para que a divisão fechasse. Hoje ampliamos para  $\mathbb{Z}$  para que a subtração feche: qual é o  $x$  tal que  $5 + x = 3$ ?

## 3 Cada operação tem sentidos — e eles se resignificam

Partição e quotição na divisão; juntar e acrescentar na adição. Hoje veremos que os sentidos que valiam em  $\mathbb{N}$  mudam de estatuto em  $\mathbb{Z}$ .

**A tese de hoje:** até aqui, todo número era uma quantidade. A partir de hoje, todo número é uma quantidade munida de uma orientação — e o zero deixa de ser ausência para ser referencial.

# Um ciclo PEP-M de 100 minutos

*A aula de hoje é, ela própria, a metodologia que vocês vão aprender a conduzir*

- |   |                                                                                      |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0 | Apresentação e tarefa geradora — resolução individual, em silêncio                   | 0–10'   |
| 3 | Acesso — partilha coletiva de estratégias, sem validação                             | 10–25'  |
| 4 | Desnaturalização — as perguntas que revelam os limites do que sabemos                | 25–45'  |
| 5 | Estrutura matemática — orientação, os três significados do sinal, a regra dos sinais | 45–65'  |
| 6 | Pedagógico especializado — decisões de ensino fundamentadas matematicamente          | 65–80'  |
| 7 | Metateorização — o que mudou no modo como olhamos para esta tarefa                   | 80–100' |

**P**erguntar · **E**xplorar · **P**roblematizar · **M**etateorizar — as quatro dimensões da metodologia (Ribeiro, 2026)

# Os seis níveis de conhecimento do professor

Onde você está HOJE em relação aos números inteiros? Anote — vamos voltar a esta pergunta no fim

## 1 Procedimental

Sei executar: calculo  $(-3) \times (-2)$  sem hesitar.

## 2 Intuitivo

Uso estratégias que funcionam, mas não consigo articular por quê.

## 3 Estrutural

Identifico as ideias matemáticas por trás do procedimento.

## 4 Relacional

Conecto representações e percebo relações entre conceitos.

## 5 Pedagógico especializado

Tomo decisões de ensino fundamentadas no meu conhecimento matemático.

## 6 Metaprofissional

Tenho consciência do meu próprio processo e sei conduzir outros nele.

**Reserve dez segundos:** escreva um número de 1 a 6 no alto da sua folha. Ninguém vai ver. No fim da aula você escreve outro.

# A tarefa

Resolva individualmente, por escrito — sem conversar e sem consultar:

1)  $5 - 7 = \underline{\hspace{2cm}}$       2)  $(-3) \times (-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Para cada uma, escreva a explicação que você daria a um estudante do 7º ano para justificar o resultado.

## Generosa na entrada

Todo mundo consegue começar: os dois resultados são conhecidos desde o 7º ano.

## Fecunda no aprofundamento

Ninguém a esgota: justificar  $(-3) \times (-2) = 6$  é a explicação mais difícil de toda a aritmética elementar.

## Pertence ao currículo

É tarefa de aluno, não de licenciando. É o que os estudantes de vocês terão de resolver.

**Os três critérios de uma boa tarefa geradora:** o equilíbrio exato está na tarefa que todo professor sente que consegue começar, mas que nenhum consegue esgotar. Vocês vão elaborar uma na Atividade 6 do caderno.

# Partilha — e nenhuma correção

O objetivo não é avaliar; é mapear o conhecimento do grupo e tornar o repertório visível

“Como você resolveu?”

a pergunta mais simples e mais poderosa do ciclo

“Alguém fez de forma diferente? Pode partilhar?”

amplia o repertório e revela a diversidade

“Qual estratégia está implícita nessa resposta?”

puxa do nível 2 para o nível 3

“Em que parte dessa resolução você vê sentido matemático?”

trabalha o erro produtivo: o que está correto antes do que não está

## O que registrar no quadro

Anote as estratégias que surgirem. Não as organize ainda. Não as hierarquize. Esse material é a matéria-prima dos próximos passos — e sem ele o Passo 4 não tem sobre o que trabalhar.

*Sinal de que correu bem: surgiram pelo menos três formas diferentes.*

**Erro comum deste passo:** validar a resposta certa logo no início (“Exatamente! Muito bem!”). Isso fecha a discussão imediatamente. Use frases neutras: “Interessante. Mais alguém resolveu de forma diferente?”

**Antecipação (Competência 2):** para  $5 - 7$  esperem “deve 2”, “na reta ando 7 para a esquerda”, “tiro 5 de 7 e ponho o sinal”. Para  $(-3) \times (-2)$ , esperem sobretudo a regra repetida como se fosse explicação.

# As perguntas que revelam os limites

O conflito cognitivo: perceber que “saber fazer” não é o mesmo que “compreender matematicamente”

“Essa estratégia funciona sempre? Em que caso deixaria de funcionar?”

aplique à explicação que o grupo deu para  $5 - 7$ : ela serve para  $5 - (-7)$ ?

“O que essa forma de resolver pressupõe que o aluno já saiba?”

faz emergir a orientação, o zero como referencial e a ideia de oposto

“Dois alunos podem chegar à mesma resposta por raciocínios matematicamente diferentes?”

separa resultado de estrutura — e prepara o Passo 5

““Menos com menos dá mais” explica  $(-3) \times (-2)$ ? Então por que  $-2 - 3$  não é  $+5$ ?”

o caso limítrofe que desmonta o macete diante do grupo

“Sua explicação funciona se eu trocar os números por frações? E se o fator for  $1/2$ ?”

casos que extrapolam o contexto original revelam as suposições implícitas

**Três erros críticos aqui:** (1) fazer a pergunta e respondê-la você mesmo; (2) usar a desnaturalização para expor quem errou; (3) passar rápido demais ao próximo passo. O desconforto precisa existir e precisa de tempo — o silêncio depois da pergunta é o silêncio do pensar.

# Absurdos, falsos, fictícios, impossíveis

Três séculos de resistência — e o que isso ensina sobre a sala de aula

*absurdos*

*falsos*

*surdos*

*fictícios*

*impossíveis*

*imaginários*

os nomes que os negativos receberam antes de terem cidadania matemática

Séc. XVI

Cardano admite raízes negativas, mas as chama de fictícias — e não admite que “menos multiplicado por menos” pudesse dar mais.

1629

Girard defende as soluções “impossíveis” por três razões: a certeza da regra geral, a certeza de não haver outra solução, e a utilidade.

Séc. XVIII

Euler e D'Alembert operam com essas quantidades. Toleradas pela utilidade prática, ainda não eram consideradas rigorosas.

1813

Argand propõe a representação geométrica que lhes dá “realidade”: retirar do prato A é acrescentar no prato B. O zero vira ponto de apoio.

**A leitura profissional — e ela é contraintuitiva:** a resistência histórica NÃO se repete na sala de aula. O estudante chega ao 7º ano já tendo lidado com saldo de gols e temperatura, e a experiência com quantidades orientadas ampara a primeira abordagem. O obstáculo escolar não é aceitar que o negativo existe: é **operar com ele e justificar as regras** — exatamente o que acabou de acontecer com vocês.

# Quantidade orientada — e a resignificação do zero

Todo número inteiro encerra dois atributos: uma quantidade e uma orientação

## O número ganha um segundo atributo

Até aqui, o número era uma abstração da contagem ou da medida. O inteiro acrescenta a orientação: uma quantidade munida de um referencial.  $-5$  é a contagem 5 tomada no sentido oposto a  $+5$ .

*Ter R\$ 5 / dever R\$ 5 • 10 m de altitude / 10 m de profundidade • 2 andares acima / abaixo do térreo*

## O zero muda de estatuto

Deixa de significar apenas ausência de quantidade e passa a ser também referencial: o que distingue, por oposição, as quantidades negativas das positivas.

*Saldo de gols zero não significa que o time não fez gols: significa que fez tantos quantos sofreu. E o zero não é positivo nem negativo — marca a distinção entre eles.*

**Pergunta de estrutura para devolver ao grupo:** “o que se conserva quando passamos de  $\mathbb{N}$  para  $\mathbb{Z}$ , e o que se altera?” — é o raciocínio de invariância, um dos pilares do pensamento matemático estrutural, e a pergunta que organiza todo este passo.

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, \dots \}$$

*A representação emblemática da escola — e o objeto da Atividade 2 do caderno.*

# Cinco aspectos que a abordagem escolar precisa garantir

Use como lente para ler qualquer material didático — e na Atividade 6 do caderno

## 1 Quantidade munida de orientação

O  $-2$  do painel do elevador é dois andares abaixo do térreo, associado ao 0. Exige a ideia de oposto em relação a um referencial.

## 2 A resignificação do zero

Além de ausência de quantidade, o zero passa a ser referencial — e isso precisa ser dito, não suposto.

## 3 Resultado para $a - b$ com $b > a$

Qual  $x$  satisfaz  $5 + x = 3$ ? Equações assim não têm solução em  $\mathbb{N}$ . O inteiro  $-2$  é a solução, tal como 3 o é de  $7 + x = 10$ .

## 4 A resignificação das operações

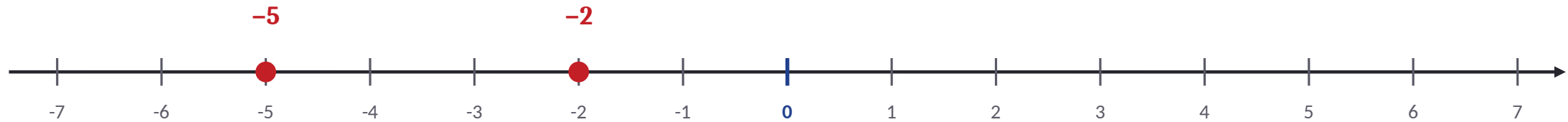
Em  $\mathbb{N}$ , somar sempre aumenta. Em  $\mathbb{Z}$ ,  $6 + (-10) = -4$  e  $-4 < 6$ . Algumas propriedades se preservam, outras surgem (o simétrico), outras deixam de valer.

## 5 $a - b = (a + r) - (b + r)$

$10 - 15 = 20 - 25 = 5 - 10$ . Um saldo de gols  $-2$  pode vir de 5 e 7, ou de 1 e 3. O inteiro é o que há de comum a todas essas subtrações.

# A reta numerada e a comparação

$a < b$  se, e somente se,  $a$  está à esquerda de  $b$  — e a “setinha dupla” estraga isso



$-5 < -2$  porque, na reta,  $-5$  está à esquerda de  $-2$

Todo inteiro negativo é menor do que qualquer positivo.

Todo inteiro negativo é menor do que zero.

Todo inteiro positivo é maior do que zero — como nos naturais.

## A armadilha da “setinha dupla”

Alguns livros desenham a reta com setas nas duas pontas, para indicar que ela não é limitada. Mas o papel da seta não é esse: é marcar a ORIENTAÇÃO — o sentido crescente. A seta dupla reforça a confusão de que  $-3$  poderia ser maior que  $-2$ .

**Cuidado com o contraexemplo clássico:** “um mergulhador a 20 m de profundidade está mais fundo que outro a 15 m” — e no entanto  $-20 < -15$ . Profundidade compara módulos; altitude compara inteiros. São dois sistemas de medida.

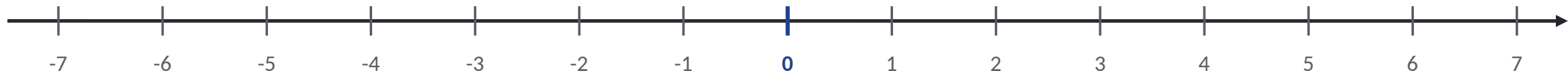
# A ideia de infinito negativo

Em  $\mathbb{N}$  existe um primeiro número; em  $\mathbb{Z}$ , todo número tem sucessor e antecessor

$\mathbb{N}$  — semirreta: existe o menor, não existe o maior  
**menor**



$\mathbb{Z}$  — reta: não existe o menor nem o maior



Todo número inteiro admite um sucessor — **mas também um antecessor.**

A representação deixa de ser sobre uma semirreta — e é essa mudança que dá suporte à ideia.

**Tarefa que vale levar à sala:** preencher “recortes” de retas numeradas — por exemplo ..., ?, 63, 62 numa reta orientada para a esquerda, ou 42, 43, ? numa reta vertical. Enfatiza antecessor e sucessor e desmonta o automatismo do “crescente é para a direita”.

# Um sinal, três significados

“Professor, mas eu só troquei um sinal!” — os três convivem na mesma expressão, e a escola raramente os nomeia

## Operatório

$$7 - 5$$

Indica a SUBTRAÇÃO. É o único significado que o aluno traz dos naturais — e o que ele supõe estar sempre em jogo.

## Identificador

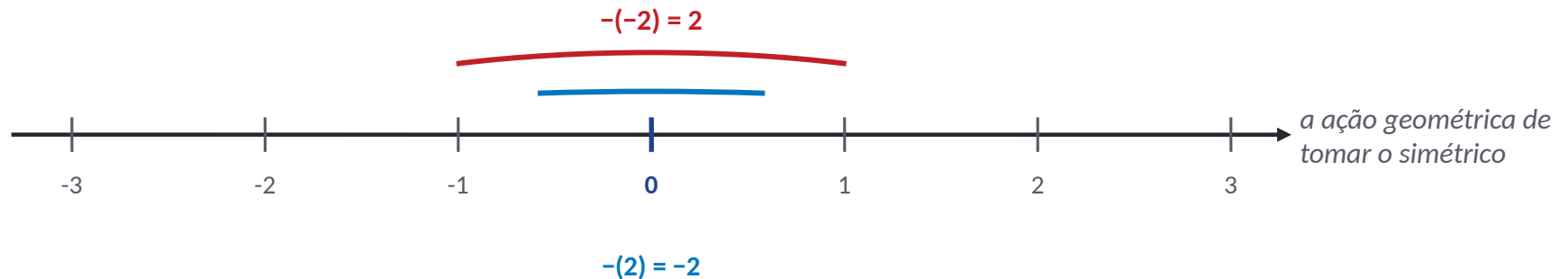
$$-5$$

Indica que o número é NEGATIVO. Distingue a representação dos negativos da dos positivos.

## Operador de simetria

$$-(-5)$$

Indica a ação de TOMAR O OPOSTO em relação ao referencial 0. O primeiro sinal aqui não é negativo nem subtração.



**Por que isso importa:** esses três significados se preservam nos racionais e nos reais. Quem não os distingue aqui carrega a confusão para toda a álgebra.

# Se $n$ é um inteiro, $-n$ é positivo ou negativo?

Uma pergunta de desnaturalização que vale ouro — e que costuma dividir a turma

**A resposta:** depende. Se  $n$  é negativo,  $-n$  é positivo. Reconhecer que  $n$  pode ser negativo mesmo sem o sinal “-” explícito exige abstração — e contraria exatamente o que o aluno acabou de aprender: que o “-” é o que identifica um número como negativo.

## 1 O que está em jogo é a álgebra

A letra assume aqui seu papel de generalizadora da aritmética: representa um elemento qualquer do conjunto. Se  $n$  percorre  $\mathbb{Z}$ , percorre também os negativos.

## 2 Não é um objetivo da abordagem inicial

É um processo que muito provavelmente não se conclui no 7º ano. O professor precisa saber disso para não tratar a dificuldade como desatenção — e para não desistir dela.

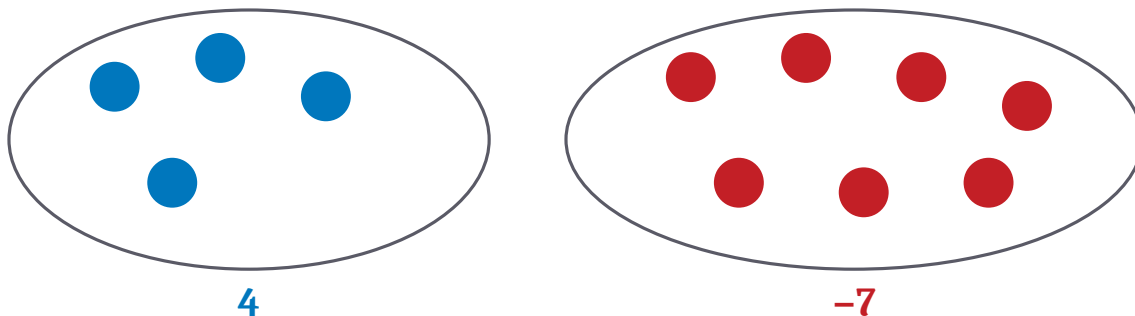
## 3 É a generalização do conceito

Compreender que  $n$  pode ser negativo tanto quanto positivo é, precisamente, alcançar a generalidade do conceito de número inteiro.

**Consequência prática:** quando um aluno do 8º ano “não entende”  $-x$ , o problema começou aqui — e a devolutiva não é repetir a regra, é voltar ao referencial.

# Adição: as fichas coloridas e o par nulo

Um modelo excelente — desde que seus limites sejam explicitados



## O par nulo

Uma ficha azul com uma vermelha valem zero:  $1 + (-1) = 0$ . Reunidas as coleções e eliminados os pares nulos, sobram 3 vermelhas — logo  $4 + (-7) = -3$ . O zero precisa continuar sendo reconhecido como elemento neutro da adição, além de referencial.



## Os limites do modelo — diga-os à turma

- Modela bem a adição; a subtração já exige a ideia de “retirar o que não está lá”.
- Não modela a multiplicação por um negativo — não há como juntar “menos duas vezes” uma coleção.

## O que a adição preserva e o que ela perde

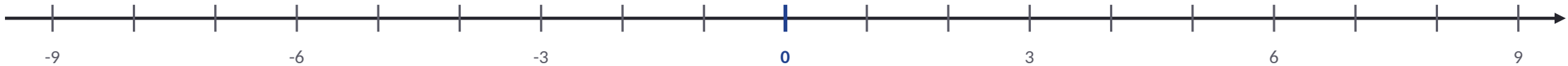
- Preserva: juntar e acrescentar continuam sendo os sentidos da adição.
- Perde: o resultado nem sempre é maior que as parcelas — a certeza que o aluno usava para conferir seus cálculos deixa de valer.

Modelo de fichas conforme Malagutti & Baldin (2012), citado na obra de referência desta aula.

# Segmentos orientados: adição é justaposição

Todo inteiro  $n$  corresponde a qualquer segmento orientado de tamanho  $|n|$  — e há infinitos deles

dois segmentos orientados equipolentes — ambos correspondem a  $-5$



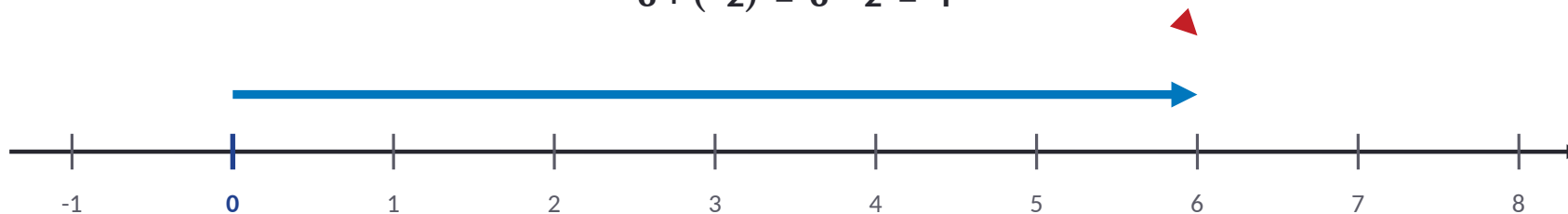
## Adição

Justaposição com manutenção do sentido. O segundo segmento começa onde o primeiro termina.

## Subtração

Justaposição do OPOSTO. Toda subtração passa a poder ser expressa como uma adição:  $7 - 4 = 7 + (-4)$ .

$$6 + (-2) = 6 - 2 = 4$$



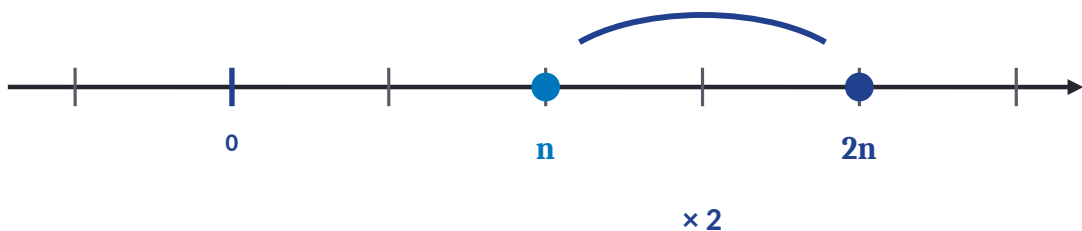
Essa interpretação reflete a concepção formal de inteiro como classe de equivalência — e exige a abstração dos segmentos equipolentes.

# Multiplicação: ampliação composta com reflexão

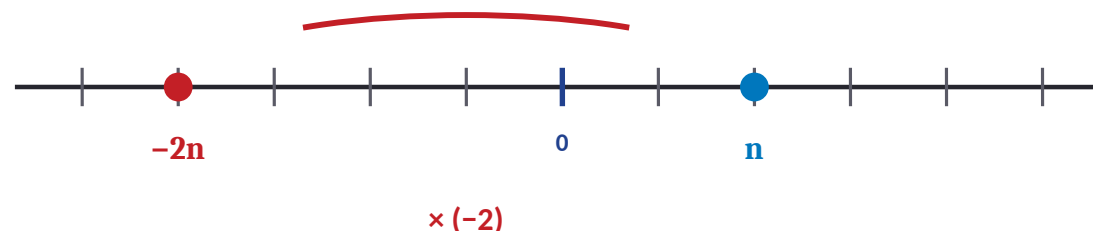
A ideia da primeira aula — a homotetia — ganha um componente novo, e só isso

**Por que a adição iterada não serve aqui:** não faz sentido dizer que  $(-3) \times (-2)$  é “-2 somado a si mesmo -3 vezes”. A leitura que atravessa é a mesma que construímos na primeira aula: multiplicar é reescalar a reta.

**Fator positivo — só ampliação**



**Fator negativo — ampliação + reflexão**



**Multiplicar por -1 é refletir em relação à origem.** Multiplicar por -2 é ampliar na razão 2 e refletir. Daí, sem nenhuma regra decorada:  $m \cdot (-n) = (-m) \cdot n = -(m \cdot n)$  e  $(-m) \cdot (-n) = m \cdot n$

**Doas reflexões desfazem-se:** refletir duas vezes em relação ao mesmo ponto devolve o ponto de partida. É essa — e não um “macete” — a razão de  $(-1) \times (-1) = +1$ .

# A “regra dos sinais” não é uma convenção

É a única forma de estender a multiplicação de  $\mathbb{N}$  para  $\mathbb{Z}$  preservando as propriedades

## O argumento, em uma linha

Suponha que definíssemos  $(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ . Então:

- a multiplicação em  $\mathbb{Z}$  não seria uma extensão da multiplicação em  $\mathbb{N}$ ;
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  não seria um anel — a distributividade cairia.

É a atividade 3.1 do livro — e está no caderno de vocês.

## As regularidades, para o 7º ano

$$(-3) \times 3 = -9$$

$$(-3) \times 2 = -6$$

$$(-3) \times 1 = -3$$

$$(-3) \times 0 = 0$$

$$(-3) \times (-1) = 3$$

$$(-3) \times (-2) = 6$$

+3

+3

+3

+3

+3

Se diminuir 1 no fator faz o resultado aumentar 3, a regularidade só se preserva se o produto de dois negativos for positivo.

“Elas (as regras de sinais) permanecem tão firmes “quanto uma rocha no mar” porque as verdades contidas são “necessárias” e não “arbitrárias”. Onde está o matemático que teria ensinado desde a invenção do cálculo com letras que  $(-a) \cdot (-b)$  não é  $+ab$  mas  $-ab$ ? Nomeia-o para mim!”

Hoffmann, 1884, p. 111 • apud Schubring, 2013, p. 76

**O que dizer ao aluno que pergunta “por quê?”:** “porque é a única forma de as regras que você já conhece continuarem valendo” — e isso é uma resposta honesta, matemática e ensinável.

# A virada profissional: de “isso funciona?” para “isso desenvolve o quê?”

*Agora vocês pensam como professores que tomam decisões fundamentadas matematicamente*

“Por que essa representação é matematicamente potente para alunos desta faixa?”

conecta a estrutura ao desenvolvimento cognitivo

“Que erro futuro ela previne — ou que erro ela pode gerar?”

pensamento curricular longitudinal

“Que pré-requisito o aluno precisa ter para que essa estratégia faça sentido?”

revela a cadeia de compreensões que sustenta cada escolha

“Como você adaptaria esta tarefa para um aluno que ainda está no nível 1?”

força a aplicação prática do que foi construído

## Resposta de preferência pessoal

“Eu acho melhor porque é mais fácil para os alunos.” Sem fundamentação matemática, indica que o passo não produziu desenvolvimento.

## Resposta com fundamentação matemática

“A reta torna a orientação explícita, o que sustenta a comparação e prepara a multiplicação como reflexão — sem precisar da regra dos sinais.”

**Aceite “depende do aluno” só como ponto de partida:** pergunte depende de quê exatamente — que variáveis matemáticas estão em jogo?

# Os “macetes” e o que cada um apaga

Em grupos de 3 • 10 minutos • projetem a reformulação da terceira coluna

## “Menos com menos dá mais”

### O QUE APAGA

Não diz a que operação se aplica. Produz a pergunta legítima: então  $-2 - 3 = +5$ ?

### O QUE COLOCAR NO LUGAR

Separe as operações. Na multiplicação, dois negativos dão positivo — por reflexão dupla. Na adição,  $-2 - 3 = -5$ : somam-se duas quantidades de mesma orientação.

## “Repete o sinal do maior e subtrai”

### O QUE APAGA

Está correta, mas é procedimento sem significado: instrui, não explica.

### O QUE COLOCAR NO LUGAR

Volte à reta ou às fichas: qual orientação predomina? O resultado tem o sinal da orientação que sobra depois dos pares nulos.

## “Sinal igual soma, sinal diferente subtrai”

### O QUE APAGA

Confunde-se com a regra da multiplicação, que é quase homófona e diz outra coisa.

### O QUE COLOCAR NO LUGAR

Peça que o aluno diga a qual operação a frase se refere. O teste é  $3 \times (-4)$  contra  $3 + (-4)$ .

**O critério, em uma frase:** uma regra é aceitável quando o aluno pode reconstruir por que ela vale. Um macete é o que sobra de uma regra quando a razão foi retirada.

# O que mudou no modo como você olha para esta tarefa?

*O passo mais raramente trabalhado — e o que torna a aprendizagem transferível*

“O que mudou desde o início da aula no modo como você olha para  $(-3) \times (-2)$ ?”

torna visível a distância percorrida

“Que pergunta foi a que mais te fez pensar diferente? Por quê?”

desenvolve consciência sobre os tipos de pergunta que geram crescimento

“Em que momento sentiu mais desconforto? O que acontecia ali matematicamente?”

ressignifica o conflito como sinal de aprendizagem, não de fragilidade

“Que conhecimento matemático e que conhecimento pedagógico especializados desenvolvemos hoje?”

separa explicitamente as duas componentes

“Se você fosse usar esta tarefa no estágio, o que levaria da nossa discussão?”

conecta a formação à prática e define o impacto

**E então, a institucionalização — breve, e só agora:** retomem a folha do Passo 0 e reescrevam a explicação de  $(-3) \times (-2)$ . Escrevam também o novo número de 1 a 6. Entreguem as duas versões.

## PARA LEVAR DESTA AULA

- 1 Todo número inteiro é uma quantidade munida de orientação — e o zero deixa de ser ausência para ser referencial.
- 2 Um mesmo sinal carrega três significados: subtração, identificação de negativo e determinação do oposto.
- 3 Multiplicar por um negativo é ampliar e refletir — a homotetia da primeira aula, com um componente a mais.
- 4 A regra dos sinais não é convenção: é a única extensão que preserva as propriedades que já valiam.
- 5 Uma boa pergunta desenvolve mais conhecimento profissional do que uma boa explicação.

*A quinta ideia não é sobre números inteiros — é sobre o ofício. Foi ela que organizou os 100 minutos de hoje.*

# Encaminhamentos e referências

## Caderno de seis atividades

- Autoavaliação nos seis níveis — antes e depois.
- Os três significados do sinal e a representação de  $\mathbb{Z}$ .
- Retas não horizontais e a comparação.
- Análise de seis produções de estudantes.
- A regra dos sinais não é convenção (atividade 3.1 do livro).
- Projeto de uma Tarefa para a Formação: tarefa geradora + perguntas para os cinco níveis.

## Referências

- RIPOLL, C.; RANGEL, L.; GIRALDO, V. Livro do Professor de Matemática na Educação Básica, v. II: Números Inteiros. Rio de Janeiro: SBM, 2016.
- RIBEIRO, M. Metodologia de formação de formadores de professores de matemática especializados (PEP-M). Campinas: Cognoscere, 2026.
- RIBEIRO, M. Guia prático para professores ensinarem os sentidos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Campinas: Cognoscere, 2026.
- CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, 2018.
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. (EF07MA03, EF07MA04)

**Avaliação formativa:** a folha do Passo 0 com a reescrita do Passo 7 (incluindo o par de níveis) + a produção do Passo 6 + o caderno de seis atividades, entregue pela planilha no AVA em 7 dias. Devolutivas individuais na próxima semana — a próxima pergunta, não a correção.